DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 2

Wasser

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 5
Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan 6
1.1 Wassergerechtigkeit 8
1.2 Zonenplan 21
Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz 36
2.1 Bedarfsrechnung 38
2.2 Bedarfsprofile 53
2.3 Ertragsrechnung 65
Kapitel 3 — Wasser finden 80
3.1 Oberflächenwasser lesen 82
3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht) 93
3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check) 107
3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen 120
3.5 Solarstill 133
3.7 Winterwasser 148
Kapitel 4 — Behälter & Transport 162
4.1 Behälterkunde 164
4.2 Transportkette (10 l einseitig) 175
4.3 Gruppenkette (Zwischentank) 190
Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor 203
5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen) 205
Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen 217
6.1 Klären / Vorfiltern 219
6.2 Abkochen 234
6.3 SODIS 249
Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie 264
7.1 Langsamsandfilter 266
7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill) 281
7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand) 296
Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat 309
8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T) 311
8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter) 326
Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen 339
9.1 Latrine 341
9.2 Grauwasser-Kette 357
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2) 371
A1 Wasserinventur 372
A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert W5) 373
A3 Latrinen-Check (korrigiert W7) 374
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2) 375
Anhang C — Übungsplan (Band 2) 376
Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise 377
Gesamt-Checkliste Band 2 378
Warnübersicht Band 2 379
Querverweis-Register Band 2 380

Register — Band 2 381

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Wassergerechtigkeit	8	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Zonenplan	9	unbedenklich	9	gelb	Abb. 2.1

1.1 Wassergerechtigkeit

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Wasser wird nach Bedarf verteilt, nicht nach Status oder Stärke.

1. Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.
2. Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.
3. Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

- [ ] Bedarfsliste aktuell
- [ ] Zuteilung dokumentiert (s. Konzept B1-9.1)

> **BAUSTEIN:** Wer mehr schwitzt, trinkt mehr. Bedarf vor Gerechtigkeit der Gleichheit.

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 2.2, siehe Konzept B10-1.1, Schuld & Geschenk.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1

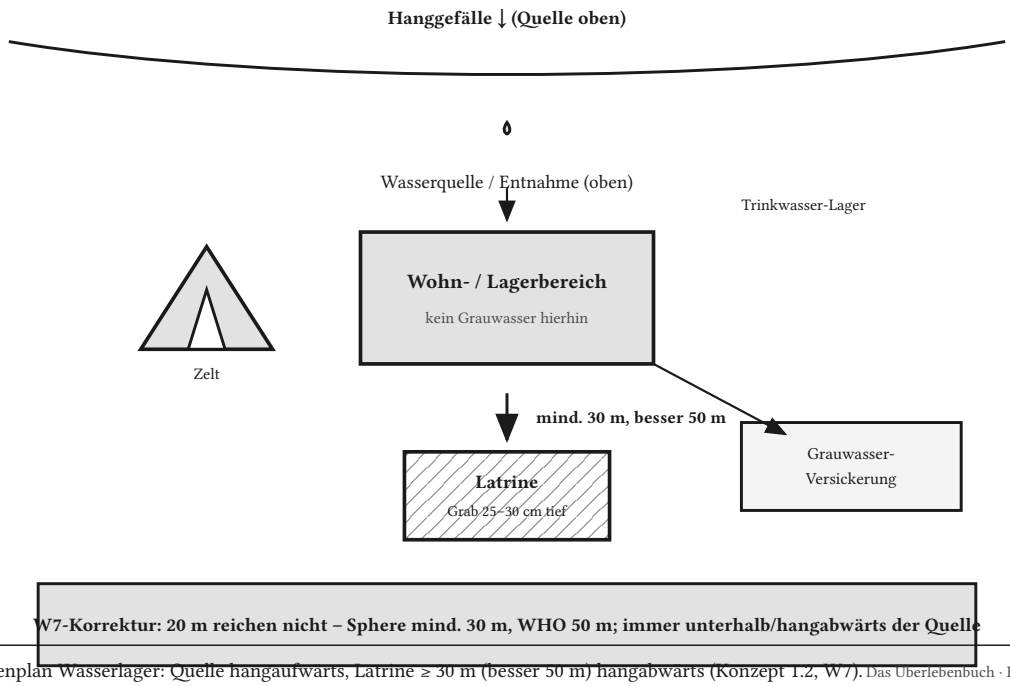
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.2 Zonenplan

gelb (W7) · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.1

Abb. 2.1



Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2, W7).

Figure 1: Abb. 2.1 — Abb. 2.1: Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2, W7).

Der Zonenplan trennt Wasserentnahme, Grauwasser und Latrine im Gelände. *Korrektur W7:* Latrine–Wasser *≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangabwärts* der Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig).

1. Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).
2. Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).
3. Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).
4. Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

Zone	Abstand zur Entnahme	Nutzung
Entnahme	0	Trinkwasser, Kochen
Grauwasser	≥ 10 m unterhalb	Waschen, Spülen (siehe Konzept 9.2)
Latrine	≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb/hangabwärts	Toilette (siehe Konzept 9.1)

- [ ] Latrine ≥ 30 m unterhalb gemessen
- [ ] Hangrichtung geprüft
- [ ] Zonen markiert

> **BAUSTEIN:** Hangabwärts ist sicherheitswärts. Was unten liegt, vergiftet nicht das Wasser oben.

Querverweise: siehe Konzept 9.1, siehe Konzept 3.3, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D: Grabtiefe ≠ Abstand).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 m	ktur W7: *Latrine–Wasser* ≥ 30 m (besser 50 m), stets unt
50 m	trine–Wasser **≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangab
20 m	r Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig).
10 m	Grauwasser | ≥ 10 m unterhalb | Waschen, Spü

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	W7: ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W7
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Korrektur W7:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz

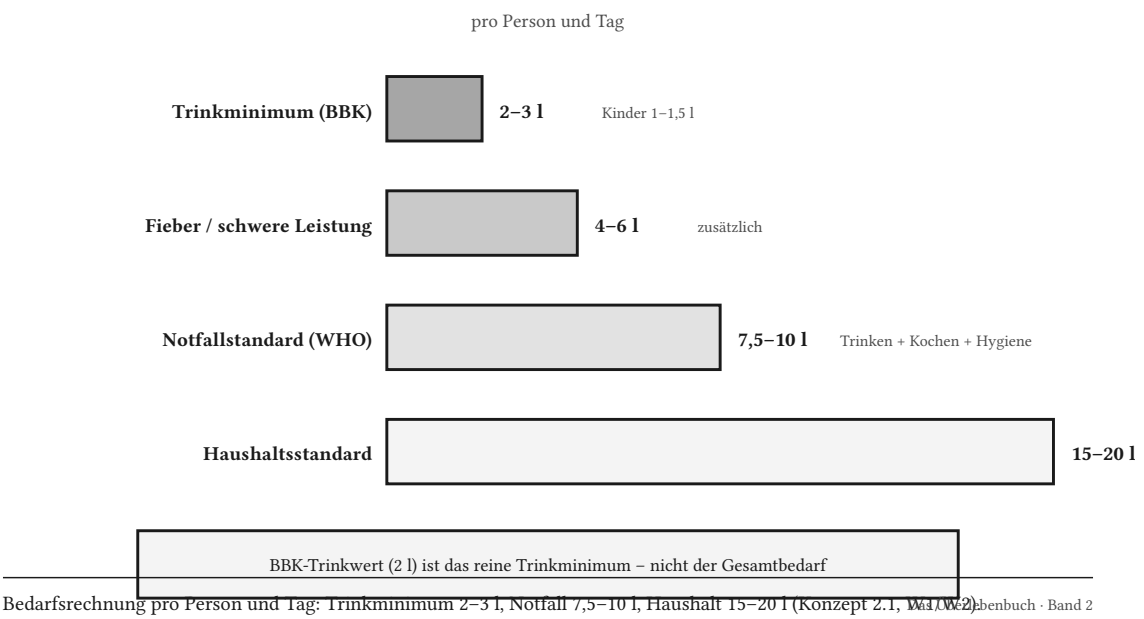
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Bedarfsrechnung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.2
2.2	Bedarfsprofile	9	unbedenklich	9	grün	–
2.3	Ertragsrechnung	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 2.3

2.1 Bedarfsrechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.2

Abb. 2.2



Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1, W1/W2).

Figure 2: Abb. 2.2 — Abb. 2.2: Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1, W1/W2).

Werte (W1/W2/L8): Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hygiene, WHO-Untergrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistung *4–6 l* Trinkanteil.

1. Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.
2. Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).
3. Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Trink- und Gesamtbedarf getrennt notiert
- [ ] Kinder- und Fieberprofil eingerechnet

> **BAUSTEIN:** 2 Liter retten, 15 Liter leben. Rechne beides, bevor du schöpfst.

Querverweise: siehe Konzept 2.2, siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 8.1, siehe Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2–3 l	te (W1/W2/L8): Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1
1–1,5 l	*2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard **7,5–
7,5–10 l	r 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hy
15–20 l	rgrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistu
4–6 l	/Tag*; bei Fieber/Leistung* 4–6 l** Trinkanteil.
2–4 l	e Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W1, W2
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2–3 l/Person/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
7,5–10 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
15–20 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
4–6 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.2 Bedarfsprofile

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Profil	Zuschlag
Kind	1–1,5 l/Tag (dehydriert schneller)
Fieber	1. 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4.2
Schwere Arbeit	4–6 l/Tag
Schwangerschaft/Stillen	1. 1 l/Tag

- [ ] Profile der Gruppe erfasst

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept B8-4.2.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1–1,5 l	Kind | 1–1,5 l/Tag (dehydriert schnelle
1–2 l	Fieber | + 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4.
4–6 l	Schwere Arbeit | 4–6 l/Tag
1 l	Schwangerschaft/Stillen | + 1 l/Tag

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2

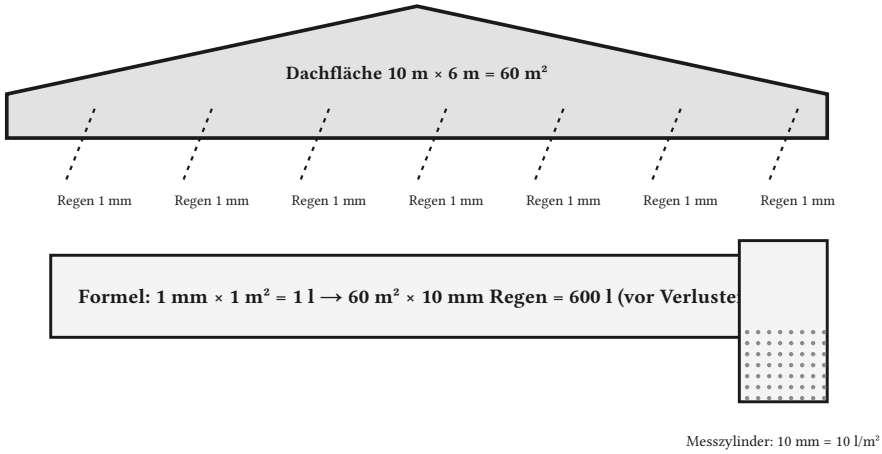
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.3 Ertragsrechnung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.3

Abb. 2.3



Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3, W8).

Figure 3: Abb. 2.3 — Abb. 2.3: Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3, W8).

Regenformel (W8): *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt, vor Verlusten).

1. Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).
2. Niederschlag mm × m² = Ertrag l.
3. Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

- [ ] Fläche gemessen
- [ ] Verluste abgezogen

> **BAUSTEIN:** Ein Millimeter auf einen Quadratmeter ist ein Liter. Rechne das Dach vor dem Regen.

Querverweise: siehe Konzept 3.2 (Regen auffangen).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Niederschlag mm × m² = Ertrag l.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1 mm	Regenformel (W8): **1 mm Niederschlag × 1 m² Fläc
1 m	l (W8): *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt,
1 l	Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l** (exakt, vor Verlusten)

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W8
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Niederschlag mm × m² = Ertrag l.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 3 — Wasser finden

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Oberflächenwasser lesen	8	unbedenklich	9	grün	–
3.2	Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.4
3.3	Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)	8	unbedenklich	9	grün	–
3.4	Sickergrube / Behelfsbrunnen	7	unbedenklich	8	grün	–
3.5	Solarstill	4	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.5
3.7	Winterwasser	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.6

3.1 Oberflächenwasser lesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Fließend vor stehend. Ölfilm oder Chemiegeruch = *verwerfen* (W4: Abkochen tötet keine chemischen Gifte).

- [ ] Fließgewässer bevorzugt
- [ ] Ölfilm/Chemie → Quelle verwerfen, siehe Konzept 5.1

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 6.2 (Abkochen tötet keine Gifte).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W4
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
verwerfen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1

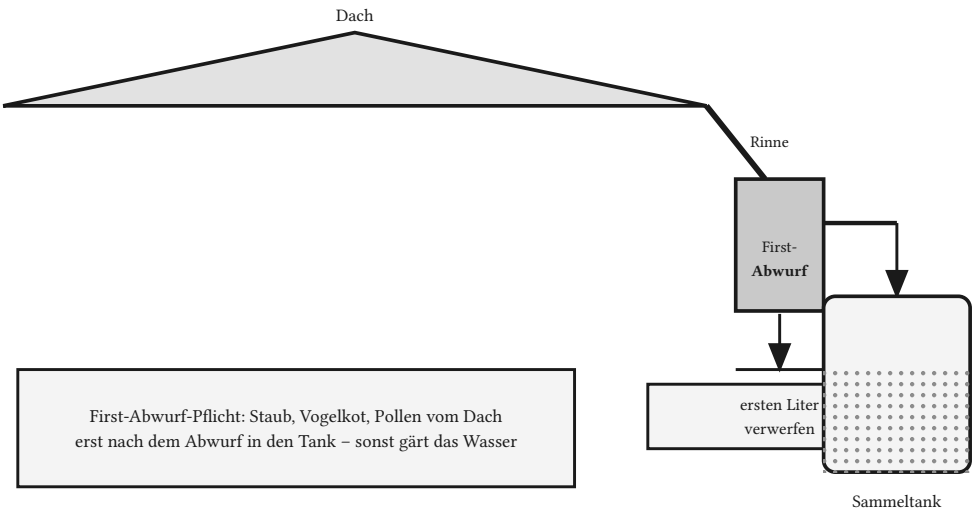
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.4

Abb. 2.4



Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2).

Figure 4: Abb. 2.4 — Abb. 2.4: Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2).

1. Dachrinne/Auffangplane reinigen.
2. *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).
3. Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.
4. Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

Stadt / Land:

	Land (Haus mit Dach)	Stadt (Wohnung, kein Dachzugang)
Auffangfläche	Dachhälfte, Garage, Scheune	Balkonbrüstung (Plane darüber), Innenhof, Fensterbank, Flachdach-Zugang wenn vorhanden
Aufbau	Rinne → Filter → Tank	Plane/Müllsack über Brüstung spannen, Eimer darunter; erstes Wasser verwerfen
Ertrag	voll (siehe Konzept 2.3)	deutlich kleiner — mehr Behälter, öfter sammeln
Kontrolle	First-Abwurf am Fallrohr	Plane nach jedem Regen reinigen; Vogelkot meiden

- [ ] First-Abwurf durchgeführt
- [ ] Behälter sauber und lebensmittelecht (HDPE)

> **BAUSTEIN:** Der erste Regen wäscht das Dach. Erst der zweite Regen füllt den Tank.

Querverweise: siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Dachrinne/Auffangplane reinigen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Dachrinne/Auffangplane reinigen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

1. Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?
2. Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).
3. Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

- [ ] Oberhalb-Check gemacht
- [ ] Austritt klar

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).
2. Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.
3. *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.
4. Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

Stadt / Land: Nur auf dem Land mit eigenem Grundstück sinnvoll. *In der Stadt:* keine Sickergrube graben (Keller, Leitungen, Nachbarn) — Regen auffangen (siehe B2-3.2 Stadt), Leitungsreste sammeln, Wasser aus dem Hausanschluss wenn Druck noch da ist, dann aufbereiten.

- [ ] Erstwasser verworfen
- [ ] Wasser geklärt vor der Aufbereitung

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
In der Stadt:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

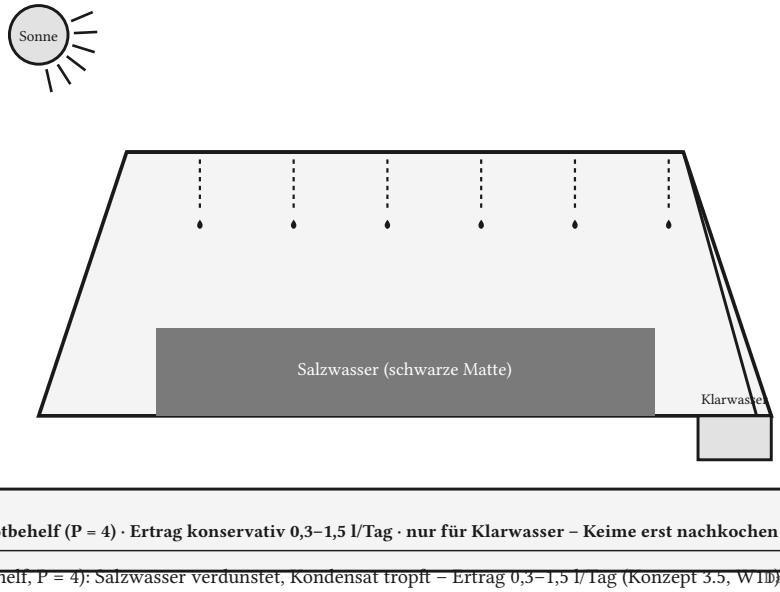
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.4
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.5 Solarstill

gelb (Notbehelf, P = 4) · P 4 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.5

Abb. 2.5



Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5, W11).

Figure 5: Abb. 2.5 — Abb. 2.5: Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5, W11).

Der Solarstill ist ein Notbehelf (W11): Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasser-Nachbehandlung.

1. Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.
2. Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).
3. Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.
4. Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Nur Klarwasser-Nachbehandlung
- [ ] Nachgekocht vor dem Trinken

> **BAUSTEIN:** Der Solarstill ist der letzte Ausweg, nicht der erste Griff. Im Zweifel kochen (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
0,3–1,5 l	f (W11): Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasse

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W11
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
0,3–1,5 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.5)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.5)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.5

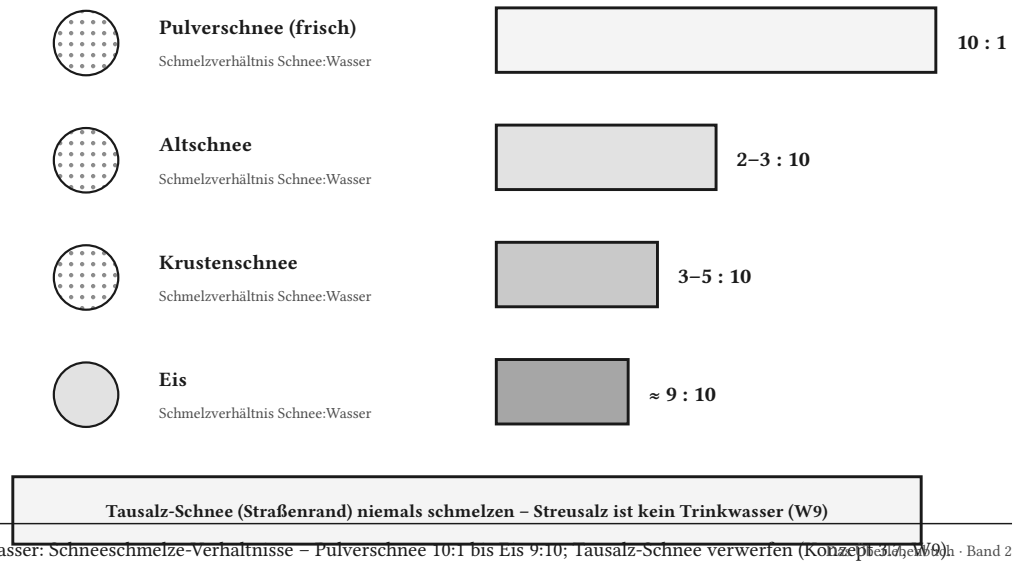
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.7 Winterwasser

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.6

Abb. 2.6



Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7, W9).

Figure 6: Abb. 2.6 — Abb. 2.6: Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7, W9).

Schmelze statt Schnee essen (W9): Pulverschnee ≈ 1:10, Altschnee 2–3:10, Krusten 3–5:10, Eis ≈ 9:10.

1. Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).
2. *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).
3. Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

- [ ] Schmelzverhältnis beachtet
- [ ] Tausalz-Schnee ausgeschlossen

Querverweise: siehe Konzept B7-5.1, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W9
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.7)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.7)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.7

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 4 — Behälter & Transport

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Behälterkunde	8	unbedenklich	9	grün	–
4.2	Transportkette (10 l einseitig)	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.7
4.3	Gruppenkette (Zwischentank)	8	unbedenklich	8	grün	–

4.1 Behälterkunde

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Werkstoff	Trinkwasser	Anmerkung
HDPE (lebensmittelecht)	ja	bevorzugt
Edelstahl	ja	robust
Zink/Verzinkt	*nur Nutzwasser*	nicht für Trinkwasser
Unbekannte Fässer	nein	Inhalt unklar

- [ ] Behälter gekennzeichnet (Trinkwasser/Nutzwasser)
- [ ] Deckel dicht

Querverweise: siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
nur Nutzwasser	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1

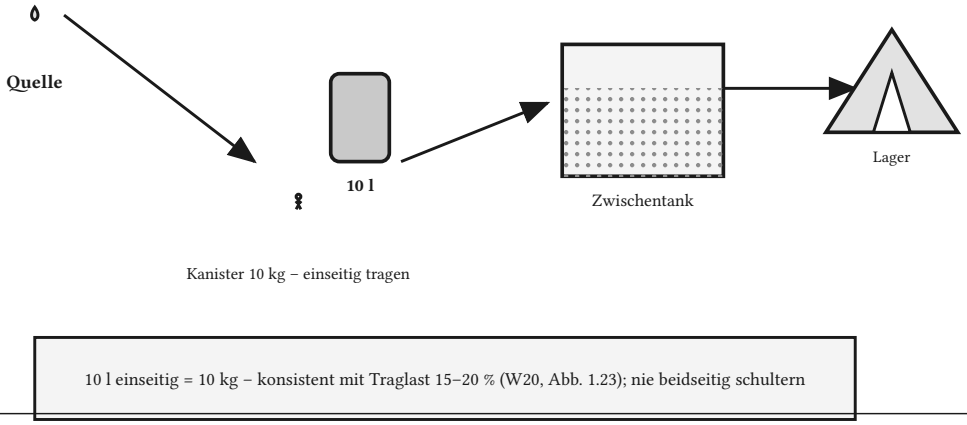
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

4.2 Transportkette (10 l einseitig)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.7

Abb. 2.7



Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2, W20). Das Überlebenbuch · Band 2

Figure 7: Abb. 2.7 — Abb. 2.7: Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2, W20).

Konsistent mit Traglast (W20, siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm.

1. Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.
2. Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).
3. Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

- [ ] ≤ 10 l einseitig
- [ ] Traglast-Regel (siehe Konzept B1-6.5) eingehalten

Querverweise: siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept 4.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
10 l	(W20, siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Se
10 kg	onzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W20
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

4.3 Gruppenkette (Zwischentank)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

1. Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).
2. Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).
3. Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

- [ ] Zwischentank sauber
- [ ] Entnahmedisziplin (Ausgießbehälter) eingehalten

Querverweise: siehe Konzept 8.2, siehe Konzept 2.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)	7	unbedenklich	9	grün	–

5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Befund	Bedeutung	Maßnahme
Trübung > 5 NTU	Partikel, evtl. Keime	klären (6.1), dann aufbereiten
Ölfilm	Chemie	verwerfen (W4)
Blaualgen (grün-blaue Schlieren, Massenvorkommen)	Microcystin	*nicht trinken, nicht baden*
Geruch faulig	organische Zersetzung	verwerfen oder destillieren + nachkochen (7.2)
Tote Tiere stromaufwärts	Kontamination	andere Quelle suchen (3.1)

- [ ] Befund-Tabelle abgearbeitet
- [ ] Blaualgen-Vorkommen ausgeschlossen

Trübung messen ohne Gerät (Feldmethode, ersetzt NTU-Messgerät): weiße Scheibe/Teller (DIY-Secchi) an eine Schnur binden, ins Wasser lassen, Sichttiefe ablesen (bei der der Teller gerade noch/ verschwimmt). Richtwerte:

Sichttiefe (Secchi)	≈ NTU	Bedeutung für die Aufbereitung
> 30 cm (Teller klar sichtbar)	< 10	klären reicht oft; SODIS zulässig (siehe 6.3); Chlor normal dosieren
10–30 cm	10–30	vorfiltern (siehe 6.1), dann Chlor *doppelt* (siehe 7.3) oder SODIS nur nach Klärung
< 10 cm (Teller sofort weg)	> 30	*SODIS ungeeignet* (siehe 6.3); erst absetzen + filtern (6.1), dann abkochen (6.2) oder Chlor doppelt (7.3)

> **BAUSTEIN:** Sieh hin, riech dran, lass stehen. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
5 NTU	Trübung > 5 NTU | Partikel, evtl. Keime
30 cm	> 30 cm (Teller klar sichtbar) |
10–30 cm	10–30 cm | 10–30 | vorfiltern (si
10 cm	< 10 cm (Teller sofort weg) | >

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W4
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
nicht trinken, nicht baden	siehe Glossar, Anhang D Band 1
doppelt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
SODIS ungeeignet	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen

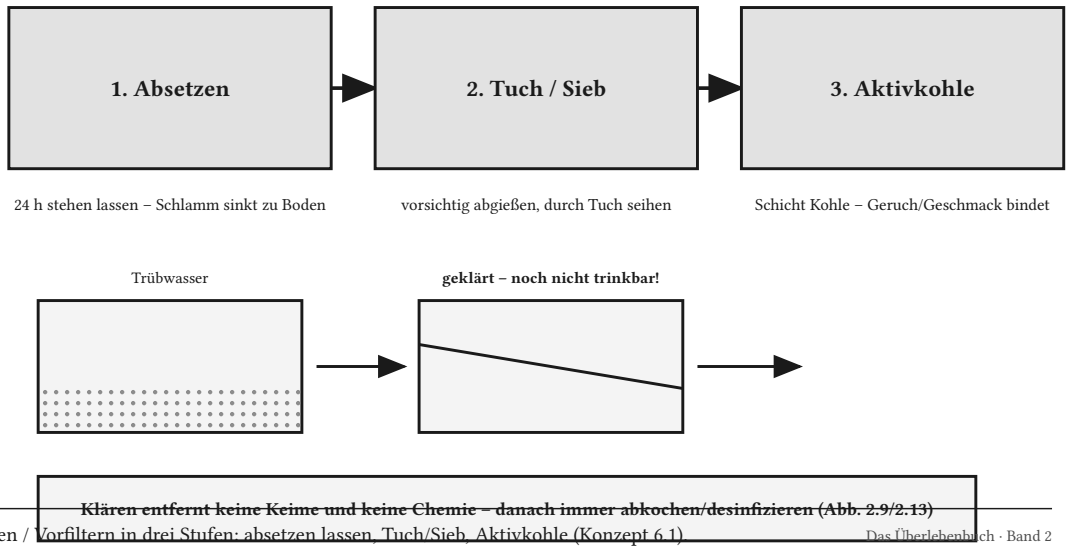
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Klären / Vorfiltern	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.8
6.2	Abkochen	9	unbedenklich	10	grün	Abb. 2.9
6.3	SODIS	6	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.10

6.1 Klären / Vorfiltern

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.8

Abb. 2.8



Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1).

Figure 8: Abb. 2.8 — Abb. 2.8: Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1).

1. Wasser 30 min absetzen lassen.
2. Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.
3. Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.
4. Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

- [ ] Absetzzeit eingehalten
- [ ] Trübung nach Filterung geprüft

Querverweise: siehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser 30 min absetzen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 NTU	iehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser 30 min absetzen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1

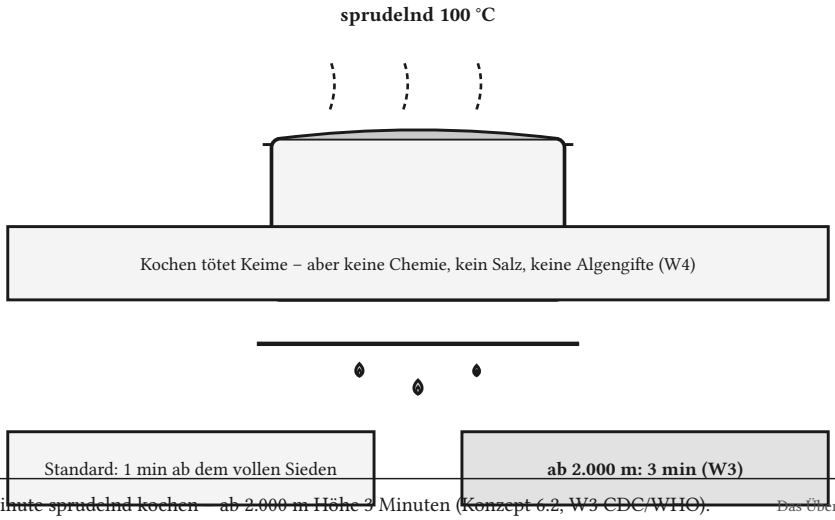
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.2 Abkochen

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.9

Abb. 2.9



Abkochen: 1 Minute sprudelnd kochen – ab 2.000 m Höhe 3 Minuten (Konzept 6.2, W3 CDC/WHO). Das Überlebenbuch · Band 2

Figure 9: Abb. 2.9 — Abb. 2.9: Abkochen: 1 Minute sprudelnd kochen – ab 2.000 m Höhe 3 Minuten (Konzept 6.2, W3 CDC/WHO).

Wert (W3, CDC/WHO): *1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.*

1. Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.
2. Ab 2.000 m: 3 min halten.
3. Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).
4. *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* (W4) — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

- [ ] 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd
- [ ] Gifte beachtet: Kochen entfernt keine Chemie (W4)

> **BAUSTEIN:** Sprudelnd kochen, eine Minute zählen — das ist das sicherste Verfahren überhaupt.

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 7.2, siehe Glossar „gesottenes Wasser“ (Band 1 Anhang D); Querschnitt B7/B8 (kochen vor Konservieren/Wundspülen).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Ab 2.000 m: 3 min halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	*Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* (W4) — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2.000 m	1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.**
1 min	[ ] 1 min (ab 2.000 m: 3 min) spru
3 min	[ ] 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Chlor-Halbdosis für Kinder	Unterdesinfektion	W5: Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2)
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W3, W4
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Ab 2.000 m: 3 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* (W4) — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2

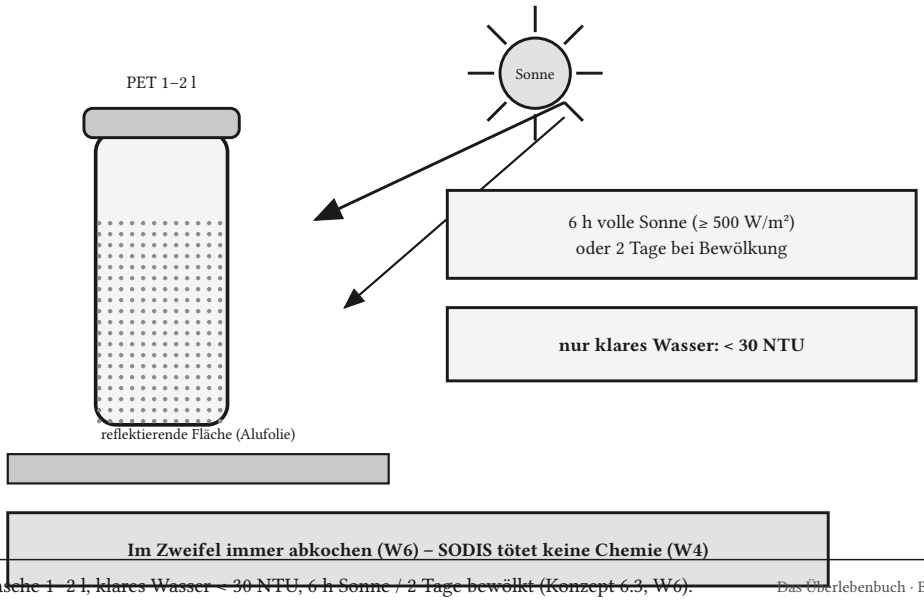
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.3 SODIS

gelb · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.10

Abb. 2.10



SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3, W6).

Figure 10: Abb. 2.10 — Abb. 2.10: SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3, W6).

Nur bei *klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konzept 5.1)*, PET-Flaschen *1–2 l*, *6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt* (W6). *Im Zweifel kochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.
2. PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.
3. 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.
4. Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Trübung < 30 NTU geprüft
- [ ] Flaschengröße 1–2 l
- [ ] Sonne/Wolken-Zeit eingehalten

> **BAUSTEIN:** SODIS ist der Notbehelf fürs klare Wasser. Im Zweifel kochst du.

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 cm	*klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode
10 NTU	ser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konze
1–2 l	onzept 5.1), *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2
6 h	, *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bew
30 NTU	[ ] Trübung < 30 NTU geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W6
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
, PET-Flaschen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Im Zweifel kochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie

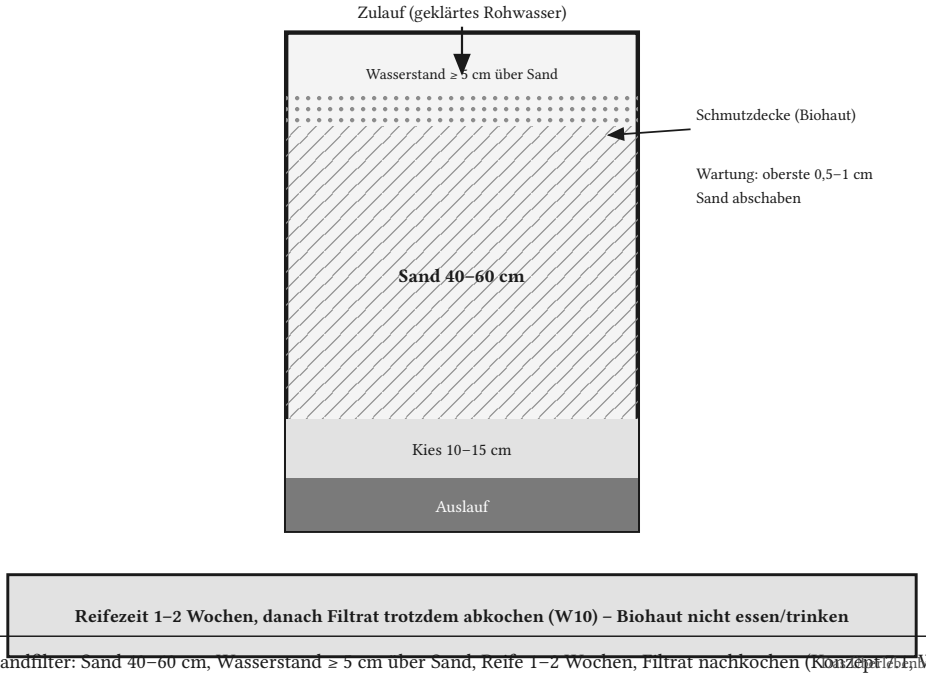
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Langsamsandfilter	7	unbedenklich	7	grün	Abb. 2.11
7.2	Destillation (Topf-Destille, Solarstill)	5	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.12
7.3	Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)	6	prüfenswert	7	gelb	Abb. 2.13

7.1 Langsamsandfilter

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 2.11

Abb. 2.11



Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1, W10). Band 2

Figure 11: Abb. 2.11 — Abb. 2.11: Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1, W10).

Maße (W10): *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie unter *5 cm über Sand*, *Reife 1–2 Wochen*, danach *Filtrat noch abkochen.*

1. Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).
2. Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.
3. 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).
4. Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).
5. Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

- [ ] Sandhöhe 40–60 cm
- [ ] Wasserstand ≥ 5 cm über Sand
- [ ] Nachkochen trotz Filter

Querverweise: siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
40–60 cm	Maße (W10): *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie
5 cm	nd, *Wasserstand nie unter* 5 cm über Sand, Reife 1–2

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W10
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
40–60 cm Sand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
5 cm über Sand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Reife 1–2 Wochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Filtrat noch abkochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1

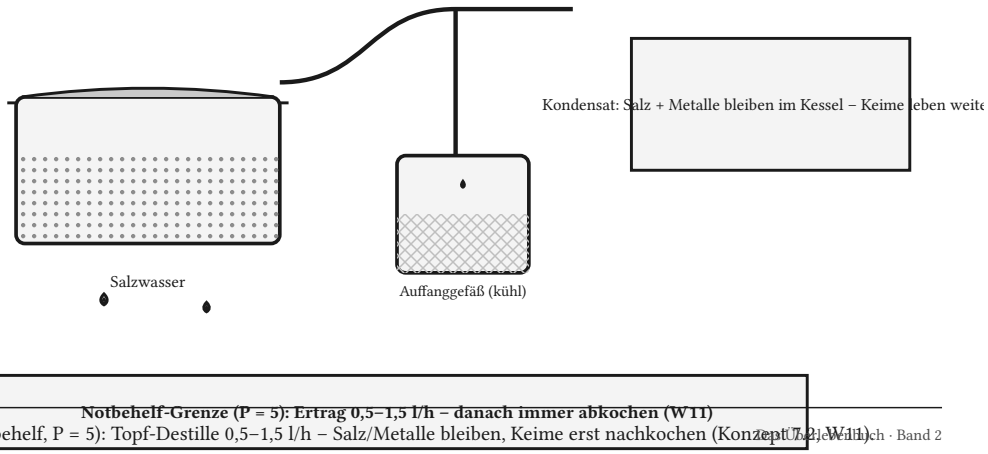
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)

gelb (Notbehelf-Grenze, P = 5) · P 5 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.12

Abb. 2.12



Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2, W11).

Figure 12: Abb. 2.12 — Abb. 2.12: Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2, W11).

Ertrag konservativ (W11): Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. *Salz und Metalle gehen über, Keime erst durch Nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.
2. Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).
3. Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Nachkochen nach Destillation
- [ ] Als Notbehelf gekennzeichnet

> **BAUSTEIN:** Destillieren entfernt Salz, nicht Keime. Danach immer kochen.

Querverweise: siehe Konzept 3.5, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
0,5–1,5 l	rvativ (W11): Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5
0,3–1,5 l	e *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. **Salz und Metalle

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W11
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
0,5–1,5 l/h	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

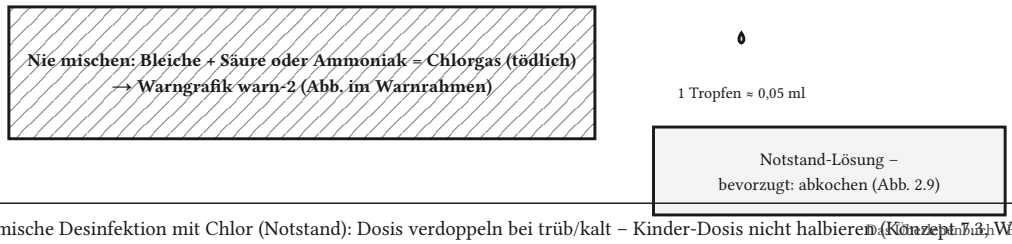
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)

gelb · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 2.13

Abb. 2.13

Wasserzustand	Dosis	Wartezeit
klar, warm	2 Tropfen / L (5–6 % Bleiche)	30 min
trüb oder kalt	4 Tropfen / L – doppelt	60 min
nach Wartezeit	leichter Chlorgeruch = ok	Geruchsprobe
Kinder	Dosis NICHT halbieren – im Zweifel abkochen	W5-Korrektur



Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3, W5). Quelle: Grafik-Brief Band 2

Figure 13: Abb. 2.13 — Abb. 2.13: Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3, W5).

Dosis (W5): *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*; trüb oder kalt: *doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit *30 min (kalt 60 min)*, dann Geruchsprobe. *Konzentration umrechnen (% NaOCl ↔ °chl.):* Haushaltsbleiche wird oft als „Javel 36° chl." (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechnung: °chl. × 0,266 ≈ % NaOCl — also *36° chl. ≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter* (trüb/kalt: 2 Tropfen).

Produkt	≈ % NaOCl	Tropfen pro 1 l klar	Tropfen pro 1 l trüb/kalt
5–6 % NaOCl (Standard)	5–6 %	2	4
Javel 36° chl. (≈ 9,6 %)	≈ 9,6 %	1	2



WARNUNG Nie Bleiche mit *Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak* mischen — Chlorgas/Chloramine, lebensgefährlich. Nur unparfümierte Haushaltsbleiche 5–6 % NaOCl, nur mit kaltem Wasser, gut lüften. Symptome (Husten, Atemnot, Augenbrennen): sofort Frischluft, ärztlich vorstellen.

Korrektur W5: Die Kinder-Halbdosis ist *gestrichen* — die Desinfektionsdosis wird nicht halbiert. *Im Zweifel abkochen* (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Dosis 2 Tropfen/l (trüb/kalt 4)
- [ ] Wartezeit 30–60 min
- [ ] *Keine Halbierung bei Kindern* — im Zweifel kochen
- [ ] Nie mit Säure oder Ammoniak gemischt

BAUSTEIN: Chlor ist der Notstand, nicht der Alltag. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 6.3, Anhang A (Chlor-Dosis-Tabelle, korrigiert).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2 Tropfen	Dosis (W5): **~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Lit
4 Tropfen	*; trüb oder kalt:* doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit* *30 min (
30 min	lt (4 Tropfen)*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Ge
60 min	)*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Geruchsprobe.
5–6 %	Dosis (W5): *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*;
1 Tropfen	≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter** (trüb/kalt:
9,6 %	d oft als „Javel 36° chl.“ (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechn
30–60 min	[ ] Wartezeit 30–60 min

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Bleiche + Essig mischen	Chlorgas, lebensgefährlich	`warn-2` in 7.3

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W5
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter	siehe Glossar, Anhang D Band 1
doppelt (4 Tropfen)	siehe Glossar, Anhang D Band 1
30 min (kalt 60 min)	siehe Glossar, Anhang D Band 1
WARNRAHMEN [warn-2]:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Korrektur W5:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
gestrichen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Im Zweifel abkochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Keine Halbierung bei Kindern	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat

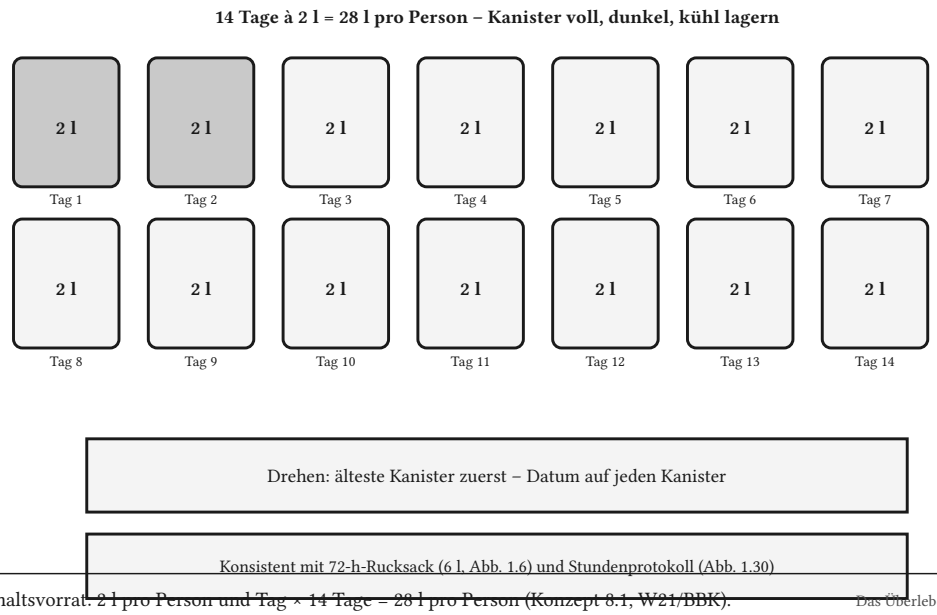
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)	9	unbedenklich	10	grün	Abb. 2.14
8.2	Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)	8	unbedenklich	9	grün	–

8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.14

Abb. 2.14



Haushaltsvorrat: 2 l pro Person und Tag × 14 Tage = 28 l pro Person (Konzept 8.1, W21/BBK).

Figure 14: Abb. 2.14 — Abb. 2.14: Haushaltsvorrat: 2 l pro Person und Tag × 14 Tage = 28 l pro Person (Konzept 8.1, W21/BBK).

BBK-Wert (W21): *2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage.* Konsistent mit Konzept B1-9.1 (Stundenprotokoll: Verbrauch dokumentieren).

1. Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.
2. In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.
3. Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).
4. Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

Stadt / Land: Land = kühler Keller/erdberührter Raum. *Stadt (Wohnung):* kühlerster Schrank/Abstellraum am Treppenhaus, nie über der Heizung, nie in der Sonne; Temperatur regelmäßig prüfen (siehe B1-7.4); Behälter kennzeichnen (siehe 4.1).

- [ ] Vorrat gerechnet und eingelagert
- [ ] Rotationstermin notiert

> **BAUSTEIN:** Zwei Liter am Tag, vierzehn Tage lang — das ist der Boden, auf dem du stehst.

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept B1-9.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2 l	BBK-Wert (W21): **2 l Trinkwasser pro Person ×

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W21
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Sauberes Wasser wird am Behälter wieder dreckig. Dagegen: *Ausgießbehälter*.

1. Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.
2. Deckel nach jeder Entnahme schließen.
3. Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Ausgießbehälter vorhanden
- [ ] Entnahmedisziplin eingehalten

Querverweise: siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 4.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Deckel nach jeder Entnahme schließen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Schöpfen mit schmutzigem Becher	Wiederverseuchung	8.2 Ausgießbehälter

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Deckel nach jeder Entnahme schließen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Ausgießbehälter	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen

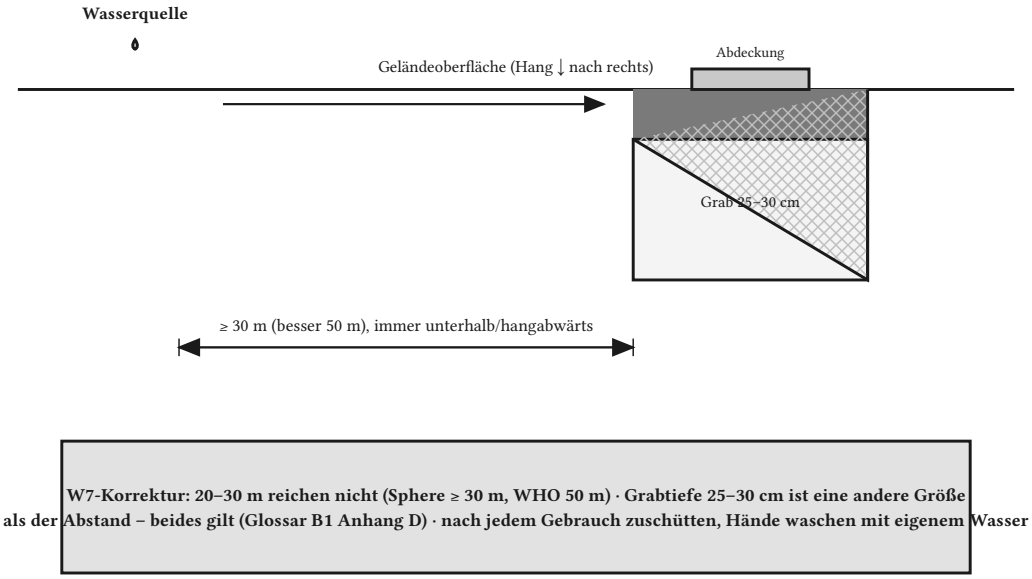
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Latrine	9	unbedenklich	9	gelb	Abb. 2.15
9.2	Grauwasser-Kette	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.16

9.1 Latrine

gelb (W7) · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.15

Abb. 2.15



Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1, W7). Das Überlebenshandbuch · Band 2

Figure 15: Abb. 2.15 — Abb. 2.15: Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1, W7).

Korrektur W7: Abstand zur Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts* — siehe Konzept 1.2.

1. Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).
2. Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).
3. Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.
4. Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

Stadt / Land:

	Land	Stadt (Wohnung)
Toilette	Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb der Wasserentnahme (siehe 1.2)	*Trocken-Trenn-Toilette* oder Eimer mit dichtem Deckel + Sägespäne/Laub als Abdeckung
Entsorgung	Abdecken, neue Stelle nach 4–6 Wochen	Beutel luftdicht verschließen, über kommunale Entsorgung (wenn vorhanden) oder weit außerhalb des Wohngebiets; nie in Hausmülltonne offen
Hygiene	Hände waschen mit gesottenem Wasser (siehe B8-2.2)	Hände desinfizieren (Chlor-Lösung siehe 7.3 oder Spiritus), Wasser sparen

- [ ] Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) gemessen
- [ ] Grabtiefe 25–30 cm
- [ ] Abdeckung bereit

> **BAUSTEIN:** Tiefer graben (25–30 cm), weiter weg legen (≥ 30 m). Beides zählt.

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 2.6.2, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D), siehe Konzept B4-1.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 m	Abstand zur Wasserstelle **≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb
50 m	Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts*
25–30 cm	Toilette | Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	W7: ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	W7
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Korrektur W7:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Trocken-Trenn-Toilette	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1

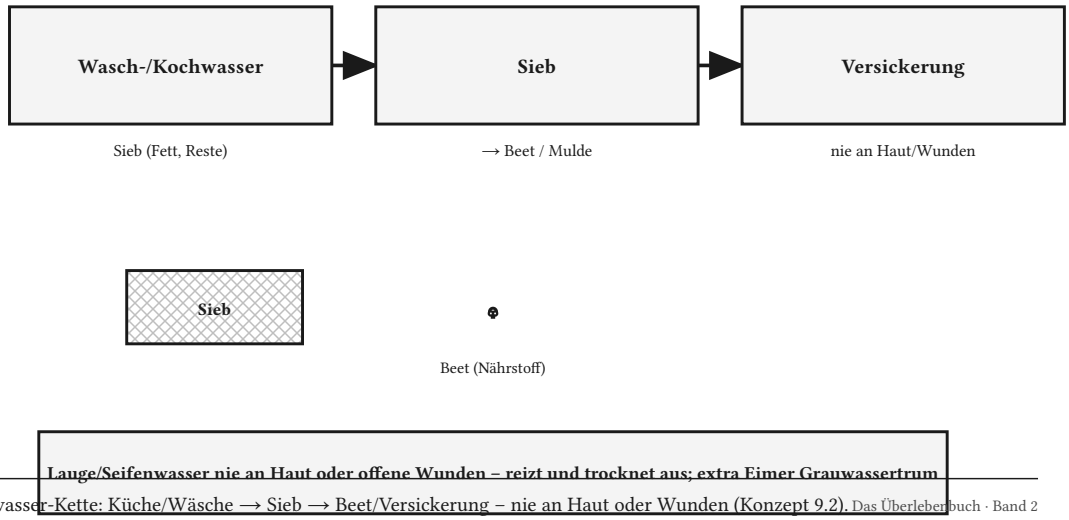
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

9.2 Grauwasser-Kette

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.16

Abb. 2.16



Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2).

Figure 16: Abb. 2.16 — Abb. 2.16: Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2).

Kaskade: erst Waschen (Körper), dann Spülen (Geschirr), dann Boden wischen. *Lauge nie an Haut oder Wunden* (siehe Konzept B8-2.2).

1. Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).
2. Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.
3. Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

- [ ] Kaskade eingehalten
- [ ] Lauge nicht an Haut/Wunden
- [ ] Versickerung unterhalb der Entnahme

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B8-2.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	siehe W-Register im Text
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Lauge nie an Haut oder Wunden	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2)

A1 Wasserinventur

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Personen × 2 l × 14 T = Soll; Ist-Spalte; Verbrauch pro Tag (mit Konzept B1-9.1).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert W5)

Kopiervorlage zu Konzept 7.3 — 1 l klar = 2 Tropfen 5–6 % NaOCl (36° chl. ≈ 9,6 %: 1 Tropfen), 30 min; trüb/kalt = doppelt, 60 min; *keine Kinder-Halbdosis — im Zweifel abkochen (6.2)*; nie mit Säure/Ammoniak mischen (`warn-2`).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A3 Latrinen-Check (korrigiert W7)

Kopiervorlage zu Konzept 9.1 — Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb gemessen / Grabtiefe 25–30 cm / Abdeckung vorhanden.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Chlor-Halbdosis für Kinder	Unterdesinfektion	W5: Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2)
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	W7: ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)
Bleiche + Essig mischen	Chlorgas, lebensgefährlich	`warn-2` in 7.3
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2
Schöpfen mit schmutzigem Becher	Wiederverseuchung	8.2 Ausgießbehälter
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Anhang C — Übungsplan (Band 2)

Q2 siehe Konzept B1-8.1: Wasseraufbereitung üben — Abkochen (6.2), Sandfilter bauen (7.1), Chlor dosieren (7.3, korrigiert), Latrine anlegen (9.1, W7). Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Wassergerechtigkeit	8	unbedenklich	10	grün
1.2 Zonenplan	9	unbedenklich	9	*gelb (W7: ≥ 30/50 m)*
2.1 Bedarfsrechnung	9	unbedenklich	9	grün
2.2 Bedarfsprofile	9	unbedenklich	9	grün
2.3 Ertragsrechnung	8	unbedenklich	8	grün
3.1 Oberflächenwasser	8	unbedenklich	9	grün
3.2 Regen auffangen	9	unbedenklich	9	grün
3.3 Quellen/Brunnen	8	unbedenklich	9	grün
3.4 Sickergrube	7	unbedenklich	8	grün
3.5 Solarstill	4	unbedenklich	8	*gelb (Notbehelf)*
3.7 Winterwasser	7	unbedenklich	9	grün
4.1 Behälterkunde	8	unbedenklich	9	grün
4.2 Transportkette	8	unbedenklich	9	grün
4.3 Gruppenkette	8	unbedenklich	8	grün
5.1 Beurteilen	7	unbedenklich	9	grün
6.1 Klären	8	unbedenklich	9	grün
6.2 Abkochen	9	unbedenklich	10	grün
6.3 SODIS	6	unbedenklich	8	*gelb*
7.1 Langsamsandfilter	7	unbedenklich	7	grün
7.2 Destillation	5	unbedenklich	8	*gelb (Notbehelf-Grenze)*
7.3 Chlor	6	prüfenswert	7	*gelb (W5 + warn-2)*
8.1 Haushaltsvorrat	9	unbedenklich	10	grün
8.2 Wiederverseuchung	8	unbedenklich	9	grün
9.1 Latrine	9	unbedenklich	9	*gelb (W7)*
9.2 Grauwasser	7	unbedenklich	9	grün

„Finde das Wasser oben, halte die Latrine unten und fern — und koche im Zweifel immer ab.“

Gesamt-Checkliste Band 2

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Wassergerechtigkeit
- [ ] 1.2 Zonenplan
- [ ] 2.1 Bedarfsrechnung
- [ ] 2.2 Bedarfsprofile
- [ ] 2.3 Ertragsrechnung
- [ ] 3.1 Oberflächenwasser lesen
- [ ] 3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)
- [ ] 3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)
- [ ] 3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen
- [ ] 3.5 Solarstill
- [ ] 3.7 Winterwasser
- [ ] 4.1 Behälterkunde
- [ ] 4.2 Transportkette (10 l einseitig)
- [ ] 4.3 Gruppenkette (Zwischentank)
- [ ] 5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- [ ] 6.1 Klären / Vorfiltern
- [ ] 6.2 Abkochen
- [ ] 6.3 SODIS
- [ ] 7.1 Langsamsandfilter
- [ ] 7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)
- [ ] 7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)
- [ ] 8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)
- [ ] 8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)
- [ ] 9.1 Latrine
- [ ] 9.2 Grauwasser-Kette

Warnübersicht Band 2

Warngrafik	Thema
warn-2	

Querverweis-Register Band 2

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.1	B1-9.1
1.1	B10-1.1
1.2	B1-9.1
2.1	B8-4.2
2.2	B8-4.2
3.4	B2-3.2
3.7	B7-5.1
4.2	B1-6.5
8.1	B1-9.1
8.1	B1-7.4
9.1	B8-2.2
9.1	B4-1.2
9.2	B8-2.2

Register — Band 2

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *2 l × 14 T (Wasservorrat)* — siehe Haushaltsvorrat (Wasser) (Konzept 8.1, S. 311)
- *Abkochen (gesottenes Wasser)* — Konzept 6.2, S. 234 (Abb. 2.9) · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min (W3, CDC/WHO)*; siehe auch SODIS; Chemische Desinfektion (Chlor); Gesottenes Wasser; Wunde reinigen & schließen (Tetanus)
- *Bedarfsprofile (Wasser)* — Konzept 2.2, S. 53 · *Kinder, Fieber, Leistung*; siehe auch Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)
- *Behälterkunde (Wasser)* — Konzept 4.1, S. 164 · *HDPE ja, Zink nur Nutzwasser*; siehe auch Wassertransport (Transportkette); Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Chemische Desinfektion (Chlor)* — Konzept 7.3, S. 296 (Abb. 2.13) · *gelb (W5 korrigiert: keine Kinder-Halbdosis, im Zweifel abkochen); warn-2*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); SODIS; Chlorgas
- *Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)* — Konzept 7.3, S. 296 (warn-2) · *nie mit Säure oder Ammoniak mischen*; siehe auch Chemische Desinfektion (Chlor)
- *Destillation (Wasser)* — Konzept 7.2, S. 281 (Abb. 2.12) · *gelb — Notbehelf-Grenze (P = 5); Keime erst nachkochen (W11)*; siehe auch Solarstill; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Ertragsrechnung (Regen)* — Konzept 2.3, S. 65 (Abb. 2.3) · *1 mm × 1 m² = 1 l (W8)*; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Gesottenes Wasser* — B1 Anhang D; Konzept 6.2, S. 234 · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Grauwasser-Kette* — Konzept 9.2, S. 357 (Abb. 2.16) · *Lauge nie an Haut/Wunden*; siehe auch Latrine
- *Gruppenkette (Zwischentank)* — Konzept 4.3, S. 190 siehe auch Wassertransport (Transportkette)
- *Haushaltsvorrat (Wasser)* — Konzept 8.1, S. 311 (Abb. 2.14) · *2 l × 14 T (W21/BBK)*; siehe auch Stundenprotokoll 24 h; Notfallrucksack (72 h)
- *Klären / Vorfiltern* — Konzept 6.1, S. 219 (Abb. 2.8); siehe auch Langsamsandfilter; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Langsamsandfilter* — Konzept 7.1, S. 266 (Abb. 2.11) · *40–60 cm Sand, Reife 1–2 Wo, Nachkochen (W10)*; siehe auch Klären / Vorfiltern; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Latrine* — Konzept 9.1, S. 341 (Abb. 2.15) · *gelb (W7): Grabtiefe 25–30 cm und Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) zur Wasserstelle — verschiedene Größen*; siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Lagerplatz; Grauwasser-Kette; Glossar „Latrine“
- *Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen/Microcystin)* — B6-8.1 (warn-6); Konzept 5.1, S. 205 · *hitzestabil (W17); nur amtlich überwachte Gewässer*; siehe auch Muscheln der Gezeiten; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Notbehelf (P < 5)* — B1 Anhang D · *immer als solcher gekennzeichnet; gilt für die gelben Konzepte (z. B. B1-7.4, Konzept 3.5, S. 133, Konzept 7.2, S. 281, B3-3.4)*
- *NTU (Trübung, Feldmessung)* — Konzept 6.3, S. 249 Konzept 5.1, S. 205 siehe auch SODIS (< 30 NTU); Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Oberflächenwasser lesen* — Konzept 3.1, S. 82 · *Ölfilm/Chemie = verwerfen (W4)*; siehe auch Quellen & Brunnen; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Quellen & Brunnen* — Konzept 3.3, S. 107 · *Oberhalb-Check*; siehe auch Sickergrube / Behelfsbrunnen; Oberflächenwasser lesen
- *Regen auffangen (First-Abwurf)* — Konzept 3.2, S. 93 (Abb. 2.4) · *First-Abwurf-Pflicht*; siehe auch Ertragsrechnung (Regen); Behälterkunde (Wasser)
- *Sickergrube / Behelfsbrunnen* — Konzept 3.4, S. 120 · *Erstwasser verwerfen*; siehe auch Quellen & Brunnen
- *SODIS* — Konzept 6.3, S. 249 (Abb. 2.10) · *gelb: nur < 30 NTU, PET 1–2 l, 6 h Sonne / 2 T bewölkt; im Zweifel kochen (W6)*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); Destillation (Wasser); NTU (Trübung)
- *Solarstill* — Konzept 3.5, S. 133 (Abb. 2.5) · *gelb — Notbehelf (P = 4); nur Klarwasser-Nachbehandlung (W11)*; siehe auch Destillation (Wasser); SODIS
- *Trinkwasser* — siehe Band 2: Wasserbedarf (Konzept 2.1, S. 38), Wasser beurteilen (Konzept 5.1, S. 205), Abkochen (Konzept 6.2, S. 234), Langsamsandfilter (Konzept 7.1, S. 266), Chemische Desinfektion (Konzept 7.3, S. 296)
- *Wasser (allgemein)* — siehe Wassergerechtigkeit (Konzept 1.1, S. 8); Band 2 Kap. 3–7 (finden, beurteilen, aufbereiten, lagern)
- *Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)* — Konzept 5.1, S. 205 · *Blaualgen (Microcystin) (W4); NTU*; siehe auch Oberflächenwasser lesen; Chemische Desinfektion (Chlor); Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP)
- *Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)* — Konzept 2.1, S. 38 (Abb. 2.2) · *2–3 l Trinkmin., 7,5–10 l Notfall, 15–20 l Haushalt (W1/W2/L8)*; siehe auch Bedarfsprofile (Wasser); Ertragsrechnung (Regen); Wärme-Regie & ORS; Mengen & Referenzmaße
- *Wassergerechtigkeit* — Konzept 1.1, S. 8 siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Schuld & Geschenk
- *Wassertransport (Transportkette)* — Konzept 4.2, S. 175 (Abb. 2.7) · *10 l einseitig (W20)*; siehe auch Gruppenkette (Zwischentank); Traglast

- *Wiederverseuchung* — Konzept 8.2, S. 326 · *Ausgießbehälter*; siehe auch Behälterkunde (Wasser); Haushaltsvorrat (Wasser)
- *Winterwasser* — Konzept 3.7, S. 148 (Abb. 2.6) · *Schmelze 10:1; Tausalz-Schnee verwerfen (W9)*; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Zonenplan (Wasser & Latrine)* — Konzept 1.2, S. 21 (Abb. 2.1) · *gelb (W7): Latrine–Wasser ≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts*; siehe auch Latrine; Lagerplatz; Glossar „Latrine“